

PHIẾU ÔN TẬP CHƯƠNG I

Đa thức

Họ và tên: _____ Lớp: _____ Ngày: _____

Gồm: Ôn tập. Kiến thức trọng tâm, ví dụ có lời giải và bài luyện tập cho từng bài; làm bài luyện tập vào vở.

ÔN TẬP CHƯƠNG I

Kiến thức trọng tâm

1. Các chủ đề cần ôn tập

Nội dung SGK	Kiến thức, kĩ năng trọng tâm
Bài 1. Đơn thức	Thu gọn; hệ số, phần biến, bậc; đơn thức đồng dạng.
Bài 2. Đa thức	Hạng tử; thu gọn; bậc; tính giá trị của đa thức.
Bài 3 và Luyện tập chung trang 17	Cộng, trừ đa thức; bỏ dấu ngoặc; đổi dấu đúng.
Bài 4. Phép nhân đa thức	Nhân đơn thức với đa thức; nhân đa thức với đa thức.
Bài 5 và Luyện tập chung trang 25	Chia đa thức cho đơn thức; bài toán tổng hợp.
Bài tập cuối chương I	Phối hợp các phép tính; mô hình hoá tình huống thực tế.

2. Đơn thức

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

- Dạng thu gọn:** tích của một số với các biến, mỗi biến chỉ xuất hiện một lần dưới dạng một lũy thừa có số mũ nguyên không âm.
- Hệ số:** thừa số bằng số; **phần biến:** tích các lũy thừa của biến.
- Bậc của đơn thức khác 0:** tổng các số mũ của các biến. Số khác 0 có bậc 0.
- Đơn thức 0 **không có bậc**.

⚠ Khi thu gọn, nhân các hệ số và dùng $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$. Không cộng các số mũ của hai biến khác nhau.

3. Đơn thức đồng dạng

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có **cùng phần biến**.

Cộng hoặc trừ các đơn thức đồng dạng: cộng hoặc trừ các hệ số và giữ nguyên phần biến.

$$au^mv^n + bu^mv^n = (a + b)u^mv^n$$

⚠ Các đơn thức $3x^2y$ và $3xy^2$ không đồng dạng vì số mũ của từng biến không giống nhau.

4. Đa thức

Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một **hạng tử**.

- Thu gọn đa thức:** nhóm và cộng các hạng tử đồng dạng.
- Bậc của đa thức khác 0:** bậc lớn nhất của các hạng tử sau khi đã thu gọn.
- Giá trị của đa thức:** thay giá trị của biến rồi thực hiện phép tính theo đúng thứ tự.

⚠ Phải thu gọn trước khi kết luận bậc; các hạng tử bậc cao nhất có thể triệt tiêu nhau.

5. Bốn phép tính với đa thức

Phép tính	Quy tắc cốt lõi
Cộng	Bỏ ngoặc, giữ nguyên dấu; nhóm các hạng tử đồng dạng.
Trừ	Bỏ ngoặc sau dấu trừ và đổi dấu mọi hạng tử trong ngoặc.
Nhân	Dùng tính chất phân phối: mỗi hạng tử của đa thức này nhân với từng hạng tử của đa thức kia.
Chia cho đơn thức	Chia từng hạng tử của đa thức cho đơn thức, rồi cộng các kết quả.

Thứ tự nên làm: **phá ngoặc** → **thực hiện nhân, chia** → **nhóm hạng tử đồng dạng** → **thu gọn**.

6. Sáu lỗi cần tránh

- Cộng số mũ của hai biến khác nhau, chẳng hạn viết sai $x^2y^3 = x^5$.
- Cộng các đơn thức không đồng dạng.
- Tìm bậc trước khi thu gọn đa thức.
- Chỉ đổi dấu hạng tử đầu tiên khi bỏ ngoặc sau dấu trừ.
- Nhân thiếu một cặp hạng tử khi nhân hai đa thức.
- Chia đa thức cho đơn thức nhưng bỏ sót hạng tử hoặc không kiểm tra điều kiện chia hết.

Dạng bài và ví dụ

Dạng 1. Thu gọn đơn thức; tìm hệ số, phần biến và bậc

- Nhân các thừa số bằng số để được hệ số.
- Với mỗi biến, cộng các số mũ theo quy tắc $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$.
- Viết đơn thức ở dạng thu gọn; xác định hệ số và phần biến.
- Cộng các số mũ của tất cả biến để tìm bậc.

VD1. Thu gọn đơn thức $A = (-3x^2y) \cdot (2xy^3)$. Xác định hệ số, phần biến và bậc của A .

1. Nhân các hệ số: $(-3) \cdot 2 = -6$.
2. Gộp các lũy thừa cùng cơ số: $x^2 \cdot x = x^3$ và $y \cdot y^3 = y^4$.
3. Vì vậy $A = -6x^3y^4$; hệ số là -6 , phần biến là x^3y^4 .
4. Bậc của A là $3 + 4 = 7$.

$A = -6x^3y^4$; hệ số -6 ; bậc 7 .

VD2. Cho các đơn thức $-7xy^2$; $4x^2y^0$; 5 ; 0 . Hãy chỉ ra hệ số, phần biến và bậc của mỗi đơn thức.

1. $-7xy^2$ có hệ số -7 , phần biến xy^2 , bậc $1 + 2 = 3$.
2. Vì $y^0 = 1$, $4x^2y^0 = 4x^2$; hệ số 4 , phần biến x^2 , bậc 2 .
3. Số 5 là đơn thức có hệ số 5 , không có phần biến và có bậc 0 .
4. Đơn thức 0 không có bậc.

Dạng 2. Nhận biết và cộng, trừ các đơn thức đồng dạng

1. Thu gọn từng đơn thức trước khi so sánh.
2. Đối chiếu phần biến: đúng biến và đúng số mũ của từng biến.
3. Chỉ cộng hoặc trừ các hệ số; giữ nguyên phần biến.
4. Kiểm tra dấu, đặc biệt khi hệ số âm hoặc là phân số.

VD3. Trong các đơn thức $2x^2y$; $-5xy^2$; $7x^2y$; $3yx^2$, hãy tìm các đơn thức đồng dạng và tính tổng của chúng.

1. Viết $3yx^2 = 3x^2y$; ba đơn thức $2x^2y$, $7x^2y$, $3x^2y$ có cùng phần biến x^2y .
2. Đơn thức $-5xy^2$ có phần biến xy^2 nên không đồng dạng với ba đơn thức trên.
3. Cộng các hệ số: $2 + 7 + 3 = 12$.
4. Vậy tổng các đơn thức đồng dạng đã tìm được là $12x^2y$.

$12x^2y$.

VD4. Thu gọn $B = \frac{3}{4}x^3y - \frac{5}{2}x^3y + x^3y$.

1. Ba hạng tử có cùng phần biến x^3y nên là các đơn thức đồng dạng.
2. Cộng các hệ số: $\frac{3}{4} - \frac{5}{2} + 1 = \frac{3}{4} - \frac{10}{4} + \frac{4}{4} = -\frac{3}{4}$.
3. Giữ nguyên phần biến x^3y .

$B = -\frac{3}{4}x^3y$.

Dạng 3. Thu gọn, tìm bậc và tính giá trị đa thức

1. Nhóm các hạng tử đồng dạng và cộng các hệ số.
2. Viết đa thức thu gọn theo một thứ tự rõ ràng.
3. Tìm bậc lớn nhất trong các hạng tử còn lại.
4. Muốn tính giá trị: thay số vào đa thức đã thu gọn, đặt số âm trong ngoặc rồi tính.

VD5. Thu gọn và tìm bậc của

$$P = 3x^2y - 2xy + x^2y + 5xy - 4.$$

1. Nhóm các hạng tử đồng dạng:
 $(3x^2y + x^2y) + (-2xy + 5xy) - 4$.
2. Cộng hệ số trong từng nhóm: $P = 4x^2y + 3xy - 4$.
3. Các hạng tử có bậc lần lượt là 3 , 2 , 0 .
4. Bậc lớn nhất là 3 , nên đa thức P có bậc 3 .

$P = 4x^2y + 3xy - 4$; bậc 3 .

VD6. Tính giá trị của $P = 3x^2y - 2xy + x^2y + 5xy - 4$ tại $x = 1$, $y = -2$.

1. Từ ví dụ trước, đa thức thu gọn là $P = 4x^2y + 3xy - 4$.
2. Thay $x = 1$, $y = -2$: $P = 4 \cdot 1^2 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 \cdot (-2) - 4$.
3. Thực hiện phép nhân trước: $P = -8 - 6 - 4$.
4. Do đó $P = -18$.

Dạng 4. Cộng và trừ đa thức

1. Đặt mỗi đa thức trong ngoặc để nhìn rõ phạm vi phép cộng hoặc phép trừ.
2. Sau dấu cộng: giữ nguyên dấu các hạng tử. Sau dấu trừ: đổi dấu tất cả hạng tử trong ngoặc.
3. Nhóm các hạng tử đồng dạng.
4. Cộng, trừ các hệ số và viết kết quả thu gọn.

VD7. Cho $P = 2x^2 - 3xy + y^2$, $Q = -x^2 + 5xy - 2y^2$. Tính $P + Q$ và $P - Q$.

1. $P + Q = (2x^2 - x^2) + (-3xy + 5xy) + (y^2 - 2y^2)$.
2. Suy ra $P + Q = x^2 + 2xy - y^2$.
3. $P - Q = 2x^2 - 3xy + y^2 - (-x^2 + 5xy - 2y^2)$.
4. Đổi dấu toàn bộ Q :

$$P - Q = 2x^2 - 3xy + y^2 + x^2 - 5xy + 2y^2 = 3x^2 - 8xy + 3y^2.$$

$P + Q = x^2 + 2xy - y^2$; $P - Q = 3x^2 - 8xy + 3y^2$.

VD8. Cho $A = 4x^2 - 3x + 1$, $B = x^2 + 2x - 5$, $C = 2x^2 - x + 3$. Thu gọn $A - (B - C)$.

1. Bỏ ngoặc ngoài: $A - (B - C) = A - B + C$; vì trừ cả hiệu nên B đổi dấu, còn C giữ dấu cộng.
2. Thay các đa thức:
 $4x^2 - 3x + 1 - (x^2 + 2x - 5) + (2x^2 - x + 3)$.
3. Bỏ ngoặc: $4x^2 - 3x + 1 - x^2 - 2x + 5 + 2x^2 - x + 3$.
4. Nhóm hạng tử đồng dạng:
 $(4 - 1 + 2)x^2 + (-3 - 2 - 1)x + (1 + 5 + 3)$.

$$5x^2 - 6x + 9.$$

Dạng 5. Nhân đơn thức với đơn thức hoặc đa thức

1. Nhân các hệ số; xác định dấu của tích.
2. Nhân các lũy thừa cùng biến bằng cách cộng số mũ.
3. Với đơn thức nhân đa thức: dùng tính chất phân phối, nhân đơn thức với từng hạng tử.
4. Thu gọn các hạng tử đồng dạng nếu có.

VD9. Thực hiện phép nhân $(-3x^2y)(2xy^3)$.

1. Hệ số: $(-3) \cdot 2 = -6$.
2. Phần biến: $x^2 \cdot x = x^3$ và $y \cdot y^3 = y^4$.
3. Ghép hệ số với phần biến được $-6x^3y^4$.

VD10. Thực hiện phép nhân $-2xy(3x^2 - xy + 4y^2)$.

1. Nhân với hạng tử thứ nhất: $-2xy \cdot 3x^2 = -6x^3y$.
2. Nhân với hạng tử thứ hai: $-2xy \cdot (-xy) = 2x^2y^2$.
3. Nhân với hạng tử thứ ba: $-2xy \cdot 4y^2 = -8xy^3$.
4. Ba hạng tử không đồng dạng nên không cộng được với nhau.

$$-6x^3y + 2x^2y^2 - 8xy^3.$$

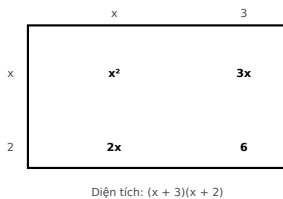
Dạng 6. Nhân đa thức với đa thức

1. Nhân từng hạng tử của đa thức thứ nhất với từng hạng tử của đa thức thứ hai.
2. Viết đủ các tích, chú ý quy tắc dấu.
3. Nhóm các hạng tử đồng dạng.
4. Thu gọn và kiểm tra: bậc của tích không vượt quá tổng bậc của hai đa thức.

VD11. Khai triển và thu gọn $(x + 2)(x^2 - 3x + 4)$.

1. Nhân x với từng hạng tử:
 $x(x^2 - 3x + 4) = x^3 - 3x^2 + 4x$.
2. Nhân 2 với từng hạng tử:
 $2(x^2 - 3x + 4) = 2x^2 - 6x + 8$.
3. Cộng hai kết quả: $x^3 - 3x^2 + 4x + 2x^2 - 6x + 8$.
4. Thu gọn các hạng tử đồng dạng.
 $x^3 - x^2 - 2x + 8$.

VD12. Một hình chữ nhật có chiều dài $x + 3$ và chiều rộng $x + 2$. Viết đa thức biểu thị diện tích của hình chữ nhật.



1. Theo công thức diện tích hình chữ nhật:
 $S = (x + 3)(x + 2)$.
 2. Dùng tính chất phân phối: $S = x^2 + 2x + 3x + 6$.
 3. Hai hạng tử $2x$ và $3x$ đồng dạng nên cộng được với nhau.
 4. Vì vậy $S = x^2 + 5x + 6$. Hình vẽ cũng cho tổng diện tích $x^2 + 3x + 2x + 6$.
- $S = x^2 + 5x + 6$.

Dạng 7. Chia đa thức cho đơn thức

1. Kiểm tra từng hạng tử của đa thức có chia hết cho đơn thức hay không.
2. Chia từng hệ số; với cùng biến, trừ số mũ theo quy tắc $x^m : x^n = x^{m-n}$ khi $m \geq n$.
3. Giữ nguyên dấu của phép cộng hoặc phép trừ giữa các thương.
4. Nhân thương với đơn thức chia để kiểm tra lại đa thức bị chia.

VD13. Thực hiện phép chia

$$(12x^3y^2 - 8x^2y + 4xy^3) : (4xy).$$

1. Mỗi hạng tử đều chứa ít nhất một thừa số x và một thừa số y , nên đều chia hết cho $4xy$.
 2. $12x^3y^2 : 4xy = 3x^{3-1}y^{2-1} = 3x^2y$.
 3. $-8x^2y : 4xy = -2x^{2-1}y^{1-1} = -2x$.
 4. $4xy^3 : 4xy = y^{3-1} = y^2$.
- $3x^2y - 2x + y^2$.

VD14. Đa thức $6x^2y + 9xy^2 - 3x$ có chia hết cho đơn thức $3xy$ không? Giải thích.

1. Hai hạng tử đầu chia hết cho $3xy$: $6x^2y : 3xy = 2x$ và $9xy^2 : 3xy = 3y$.
2. Hạng tử $-3x$ không chứa biến y , nên không chia hết cho $3xy$.
3. Muốn một đa thức chia hết cho một đơn thức thì **mọi hạng tử** của đa thức phải chia hết cho đơn thức đó.
4. Vì có một hạng tử không chia hết nên phép chia đã cho không cho kết quả là một đa thức.

Đa thức không chia hết cho $3xy$.

Dạng 8. Biểu thức tổng hợp và bài toán thực tế

1. Đọc cấu trúc biểu thức, xác định phép tính trong ngoặc cần làm trước.
2. Thực hiện phép nhân hoặc phép chia; không vội thay số khi biểu thức còn có thể thu gọn.
3. Bỏ ngoặc đúng dấu, rồi nhóm các hạng tử đồng dạng.
4. Với bài toán thực tế: chọn biến, lập biểu thức theo công thức hình học, thu gọn, sau đó mới thay số và ghi đơn vị.

VD15. Thu gọn $E = (x + 2)(x - 3) - x(x - 1) + 6$.

1. Khai triển tích thứ nhất:
 $(x + 2)(x - 3) = x^2 - 3x + 2x - 6 = x^2 - x - 6$.
2. Khai triển tích thứ hai: $x(x - 1) = x^2 - x$.
3. Thay vào biểu thức: $E = x^2 - x - 6 - (x^2 - x) + 6$.
4. Bỏ ngoặc sau dấu trừ: $E = x^2 - x - 6 - x^2 + x + 6 = 0$.

$E = 0$ với mọi giá trị của x .

VD16. Một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước $x + 4$ cm và $x + 3$ cm. Người ta cắt bỏ một hình vuông cạnh x cm. a) Lập đa thức biểu thị diện tích phần còn lại. b) Tính diện tích khi $x = 2$.

1. Diện tích hình chữ nhật là $(x + 4)(x + 3)$ cm²; diện tích hình vuông bị cắt là x^2 cm².
2. Diện tích còn lại: $S = (x + 4)(x + 3) - x^2$.
3. Khai triển: $S = x^2 + 3x + 4x + 12 - x^2 = 7x + 12$.
4. Khi $x = 2$: $S = 7 \cdot 2 + 12 = 26$ cm².

a) $S = 7x + 12$ cm²; b) 26 cm².

Bài luyện tập

ÔT.1. Thu gọn $M = (-2x^2y)(3xy^2)$, rồi xác định bậc của đơn thức thu được.

ÔT.2. Thu gọn và tìm bậc của
 $N = 5x^2y - 3xy + 2x^2y + 7xy - 6$.

ÔT.3. Cho $P = 3x^2 - 2x + 4$, $Q = x^2 + 5x - 1$. Tính $P - Q$.

ÔT.4. Khai triển và thu gọn $(2x - 3)(x^2 + x - 4)$.

ÔT.5. Thực hiện phép chia
 $(15x^4y^2 - 10x^3y + 5x^2y^3) : (5x^2y)$.

ÔT.6. Thu gọn $F = (2x - 1)(x + 3) - (2x^2 + 5x - 3)$.

ĐÁP SỐ BÀI LUYỆN TẬP

ÔT.1 $M = -6x^3y^3$; bậc 6.

ÔT.2 $N = 7x^2y + 4xy - 6$; bậc 3.

ÔT.3 $2x^2 - 7x + 5$.

ÔT.4 $2x^3 - x^2 - 11x + 12$.

ÔT.5 $3x^2y - 2x + y^2$.

ÔT.6 $F = 0$ với mọi x .